

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CE-503(D)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Marine Construction

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. a) Write in detail about Inland water transports and coastal protection works. 7
अंतर्देशीय जल परिवहन और तटीय संरक्षण कार्यों के बारे में विस्तार से लिखें।
- b) How are harbors classified on the basis of location? Explain in detail. 7
स्थान के आधार पर बंदरगाहों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? विस्तारपूर्वक समझाइये।

CE-503(D)-CBGS

PTO

2. a) Draw the schematic diagram of harbor layout showing all components and briefly write function of each. 7
 बंदरगाह के लेआउट का आरेख बनाये जिसमें सभी घटकों का प्रदर्शन हो एवं प्रत्येक के संक्षिप्त रूप से फंक्शन लिखें.
- b) What is the need of harbor maintenance? What are the methods of maintenance of harbor? 7
 बंदरगाह रखरखाव की आवश्यकता क्यों है? बंदरगाह के रखरखाव की विधि क्या है?
3. a) Explain about the wave action on Coastal Structures and Coastal Protection Works. 7
 तटीय संरचनाओं और तटीय संरक्षण कार्यों पर लहरों द्वारा क्या प्रभाव पड़ता है विस्तारपूर्वक लिखें।
- b) How the water waves are generated? Explain by drawing sketch shallow waves and deep waves. 7
 जल में लहरें कैसे उत्पन्न होती हैं? स्वच्छ आरेख की सहायता से उथली लहरों और गहरी लहरों को चित्रित करके समझाइए।
4. a) Define following terms 7
 - i) Break waters
 - ii) Fenders
 - iii) Mooring
 - iv) Littoral drift
 निम्नलिखित को परिभाषित करें।
 - i) ब्रेक वाटर
 - ii) फेंडर्स
 - iii) मूरिंग
 - iv) लिटोरल बहाव

- b) What are the types of marine structures? Write functions of each. 7
समुद्री संरचना के प्रकार क्या हैं? प्रत्येक के कार्य लिखें।
5. a) What are the functions of wet Docks? Explain with Sketches, their working and main features. 7
वेट डॉक के कार्य क्या हैं? आरेख की सहायता से उनके काम और मुख्य विशेषताओं को समझाइए।
- b) What is floating dock? Give its advantages and disadvantages. 7
फ्लोटिंग डॉक क्या है? इसके लाभ और हानि लिखें।
6. a) Explain the different types of wind rose diagram for determining the harbor entrance. 7
बंदरगाह प्रवेश द्वार का निर्धारण करने के लिए विभिन्न प्रकार के विंड रोज आरेख की व्याख्या करें।
- b) Discuss the necessity of dry docks. Write advantages and disadvantages of floating dry docks. 7
ड्राई डॉक की आवश्यकता पर चर्चा करें। फ्लोटिंग ड्राई डॉक के लाभ एवं हानि लिखें।
7. a) Define dredging? Explain the reasons for its adoptions. How dredged Materials are disposed off? 7
ड्रेजिंग को परिभाषित करें। इसके उपयोग करने के कारणों के स्पष्ट कीजिए। ड्रेज्ड सामान का निपटान कैसे किया जाता है?
- b) Distinguish between Jetty and Wharf. State the conditions under which you will prefer their construction. 7
जेटी और घाट के बीच अंतर स्पष्ट करें। उन परिस्थितियों को बताइए जिनके अधीन आप उनके निर्माण को प्राथमिकता देंगे?

[4]

8. a) Why fenders are provided on docking platform? Draw the sketch of wooden and rubber fenders. 7

डॉकिंग प्लेटफॉर्म पर फेंडर क्यों दिए जाते हैं? लकड़ी और रबर फेंडर का आरेख बनाइए।

- b) What are the different types of lock gates? Explain with sketch the mitre type gate and sector gate with a sketch of closed sector gate. 7

लॉक गेट्स के विभिन्न प्रकार क्या हैं? बंद सेक्टर गेट के आरेख के साथ मिटरे टाइप गेट और सेक्टर गेट को आरेख के साथ समझाइए।
